

注释 6.4

张志聪

2025 年 9 月 16 日

说明 1. f 为 I 上的凸函数的充分条件是：对于 I 上任意三个点 $x_1 < x_2 < x_3$ ，有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

证明：

引理保证了前一个不等式，我们只需证明后一个不等式。

- 必要性

在书中已有

$$(x_3 - x_1)f(x_2) \leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 - x_1)f(x_3)$$

我们在此基础上整理：

$$\begin{aligned}(x_3 - x_1)f(x_2) &\leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_2 + x_3 - x_3 - x_1)f(x_3) \\(x_3 - x_1)f(x_2) &\leq (x_3 - x_2)f(x_1) + (x_3 - x_1)f(x_3) + (x_2 - x_3)f(x_3) \\(x_3 - x_2)f(x_3) - (x_3 - x_2)f(x_1) &\leq (x_3 - x_1)f(x_3) - (x_3 - x_1)f(x_2) \\ \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} &\leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}\end{aligned}$$

- 充分性

和书中类似 •